

# 运筹学考试重点复习笔记

Ao Yu

2025 年 12 月 15 日

## 目录

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 线性规划 (Linear Programming)</b>             | <b>3</b>  |
| 1.1 例题 1: 加工奶制品的生产计划 . . . . .                 | 3         |
| 1.2 模型建立步骤 . . . . .                           | 3         |
| 1.3 最终数学模型 . . . . .                           | 4         |
| 1.4 对偶问题 (Dual Problem) . . . . .              | 4         |
| 1.5 单纯形法 (Simplex Method) . . . . .            | 5         |
| 1.5.1 核心思想 . . . . .                           | 5         |
| 1.5.2 算法迭代步骤与表格构造 . . . . .                    | 5         |
| 1.6 内点法 (Interior Point Method) (了解) . . . . . | 7         |
| 1.7 梯度下降法 (Gradient Descent) (了解) . . . . .    | 8         |
| <b>2 整数规划 (Integer Linear Programming)</b>     | <b>8</b>  |
| 2.1 基本定义与形式 . . . . .                          | 8         |
| 2.2 建模小技巧 (Tips: 0-1 变量的神奇用法) . . . . .        | 9         |
| 2.3 典型例题与模型建立 . . . . .                        | 9         |
| 2.3.1 例题 2: 校篮球队员选拔 (逻辑约束) . . . . .           | 9         |
| 2.3.2 例题 3: 投资收益问题 . . . . .                   | 10        |
| 2.3.3 例题 6: 便利店人员排班 . . . . .                  | 11        |
| 2.3.4 例题 10-3: 装配线问题 (任务分配) . . . . .          | 14        |
| <b>3 非线性规划</b>                                 | <b>16</b> |
| 3.1 无约束问题的最优性条件 . . . . .                      | 16        |
| 3.2 等式约束优化与拉格朗日乘子法 . . . . .                   | 17        |
| 3.3 不等式约束优化与 KT 条件 . . . . .                   | 18        |

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>动态规划</b>                                  | <b>21</b> |
| 4.1      | 有限期确定动态规划 (核心考点整理)                           | 21        |
| 4.1.1    | 解题通用步骤                                       | 21        |
| 4.1.2    | 五大经典模型与例题解析                                  | 21        |
| 4.1.3    | 凸函数性质简化 (针对资源分配)                             | 22        |
| 4.2      | 不定期多阶段决策问题 (一般图最短路)                          | 23        |
| 4.2.1    | 核心模型与方程                                      | 23        |
| 4.2.2    | 解法一: 函数空间迭代法 (Value Iteration)               | 23        |
| 4.2.3    | 解法二: 策略空间迭代法 (Policy Iteration)              | 23        |
| 4.2.4    | 经典例题解析                                       | 24        |
| 4.3      | 马氏决策规划 (Markov Decision Processes)           | 25        |
| 4.3.1    | 基本概念与模型要素                                    | 25        |
| 4.3.2    | 核心计算公式                                       | 25        |
| 4.3.3    | 经典例题解析: 工厂广告决策                               | 26        |
| 4.3.4    | 详细讲解                                         | 27        |
| <b>5</b> | <b>随机优化 (Stochastic Optimization)</b>        | <b>29</b> |
| 5.1      | 随机规划概述                                       | 29        |
| 5.2      | 经典模型: 报童问题 (The Newsvendor Problem)          | 29        |
| 5.2.1    | 问题背景                                         | 29        |
| 5.2.2    | 收益函数                                         | 29        |
| 5.2.3    | 决策方法对比                                       | 29        |
| 5.2.4    | 极大化期望模型的求解                                   | 30        |
| 5.3      | 例题与解答                                        | 30        |
| 5.3.1    | 例题 1: 疫苗采购决策 (Vaccine Procurement)           | 30        |
| 5.3.2    | 例题 2: 轧钢参数设计 (Rolled Steel Parameter Design) | 31        |
| <b>6</b> | <b>Homework Review</b>                       | <b>33</b> |
| 6.1      | Homework 1: 线性规划建模与求解                        | 33        |
| 6.2      | Homework 2: 图论与排序问题                          | 37        |
| 6.3      | Homework 3: 非线性规划与 KKT 条件                    | 38        |
| 6.4      | Homework 4: 动态规划                             | 40        |
| 6.5      | Homework 5: 随机存贮模型                           | 42        |

## 1 线性规划 (Linear Programming)

### 1.1 例题 1：加工奶制品的生产计划

**问题描述：**加工一桶牛奶可以得出两种奶制品  $A_1$  和  $A_2$ 。

- 生产  $A_1$ ：需加工 12 小时，可产出 3 公斤，每公斤获利 24 元。
- 生产  $A_2$ ：需加工 8 小时，可产出 4 公斤，每公斤获利 16 元。

**现有资源与限制：**每天加工 50 桶牛奶，工作时长为 480 小时。其中奶制品  $A_1$  最多可生产 100 公斤。**问题：**怎样制定生产计划，才能使每天获利最大？

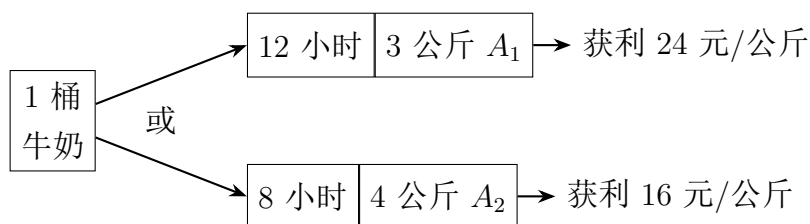


图 1: 生产流程示意图

### 1.2 模型建立步骤

#### 1. 决策变量

分别加工  $x_1$ 、 $x_2$  桶牛奶用于生产奶制品  $A_1$ 、 $A_2$ 。

#### 2. 目标函数

- 生产  $A_1$  每天获利： $z_1 = 24 \times 3x_1 = 72x_1$
- 生产  $A_2$  每天获利： $z_2 = 16 \times 4x_2 = 64x_2$

即每天总获利：

$$z = z_1 + z_2 = 72x_1 + 64x_2$$

#### 3. 约束条件

1. 原料供应约束 (牛奶桶数)： $x_1 + x_2 \leq 50$
2. 劳动时间约束 (加工工时)： $12x_1 + 8x_2 \leq 480$
3. 加工能力约束 ( $A_1$  产量限制)： $3x_1 \leq 100$
4. 非负约束： $x_1, x_2 \geq 0$

### 1.3 最终数学模型

该问题的数学模型整理如下：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 72x_1 + 64x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 50 \\ 12x_1 + 8x_2 \leq 480 \\ 3x_1 \leq 100 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

### 1.4 对偶问题 (Dual Problem)

**对偶理论简介：**对于每一个线性规划的原问题 (Primal Problem)，都存在一个对偶问题 (Dual Problem)。

- 原问题变量  $x_j$  对应对偶问题的约束。
- 原问题约束  $i$  对应对偶问题的变量  $y_i$  (代表第  $i$  种资源的影子价格)。
- 目标函数由“最大化利润”变为“最小化资源价值”。

**对偶模型构建：**

设  $y_1, y_2, y_3$  分别为原料供应、劳动时间、加工能力这三个约束条件的对偶变量。

根据对偶规则 ( $\max \rightarrow \min, \leq \rightarrow \geq$ , 矩阵转置)：

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 50y_1 + 480y_2 + 100y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 1y_1 + 12y_2 + 3y_3 \geq 72 & (\text{对应 } x_1) \\ 1y_1 + 8y_2 + 0y_3 \geq 64 & (\text{对应 } x_2) \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2)$$

**经济解释：**

- $y_1$ ：每桶牛奶的潜在价值 (影子价格)。
- $y_2$ ：每小时劳动的潜在价值。
- $y_3$ ：每单位加工能力的潜在价值。
- 对偶问题的目标是寻找这些资源的最低估值，使得资源总价值不低于生产产品的获利。

## 1.5 单纯形法 (Simplex Method)

### 1.5.1 核心思想

单纯形法是一种迭代算法，其几何意义是在线性规划问题可行域的顶点中逐步确定最优解。

- **顶点移动**：若当前的基本可行解（顶点）不是最优的，就从与该顶点相连的边中找到一条使目标函数下降的边，沿此边移动到相邻的顶点。
- **有限终止**：由于顶点数量有限，只要每次移动都使目标函数优化，经过有限次迭代必能找到最优解。

### 1.5.2 算法迭代步骤与表格构造

#### 1. 初始单纯形表结构 (General Form)

根据课件，初始单纯形表的标准构造如下：

| 基变量   | $x_B$ | $x_N$                                | 右端项                      |
|-------|-------|--------------------------------------|--------------------------|
| 负函数值  | 0     | $\hat{c}_N = c_N^T - c_B^T B^{-1} N$ | $-c_B^T B^{-1} b (= -f)$ |
| $x_B$ | $I$   | $B^{-1} N$                           | $B^{-1} b$               |

表 1: 单纯形表的一般形式

#### 2. 计算实例详解

问题标准化：

$$\min \quad z = -2x_1 - 3x_2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ -2x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ 4x_1 + x_2 + x_5 = 16 \\ x_1, \dots, x_5 \geq 0 \end{cases} \quad (3)$$

Step 1: 初始单纯形表

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$     | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | 右端项 |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| $-f$  | -2    | <b>-3</b> | 0     | 0     | 0     | 0   |
| $x_3$ | -1    | 1         | 1     | 0     | 0     | 3   |
| $x_4$ | -2    | 1         | 0     | 1     | 0     | 2   |
| $x_5$ | 4     | 1         | 0     | 0     | 1     | 16  |

迭代逻辑分析:

- 确定入基变量: 由于  $c_2 = -3$  为绝对值最大的负数, 故选择  $x_2$  入基。
- 确定出基变量: 计算最小比值  $\theta$ 。

$$\theta = \min \left\{ \frac{3}{1}, \frac{2}{1}, \frac{16}{1} \right\} = 2$$

对应  $x_4$  行, 故  $x_4$  出基。

Step 2: 第一次迭代以  $x_2$  列、 $x_4$  行的元素 (主元 1) 为中心进行高斯消元:

| 基变量   | $x_1$     | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | 右端项 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $-f$  | <b>-8</b> | 0     | 0     | 3     | 0     | 6   |
| $x_3$ | 1         | 0     | 1     | -1    | 0     | 1   |
| $x_2$ | -2        | 1     | 0     | 1     | 0     | 2   |
| $x_5$ | 6         | 0     | 0     | -1    | 1     | 14  |

分析:  $x_1$  检验数为  $-8 < 0$ , 非最优。

- 入基:  $x_1$ 。
- 出基: 比值  $\min\{1/1, 14/6\}$ , 选择  $x_3$  出基。

Step 3: 第二次迭代以  $x_1$  列、 $x_3$  行的元素 (主元 1) 进行消元:

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$     | $x_5$ | 右端项 |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----|
| $-f$  | 0     | 0     | 8     | <b>-5</b> | 0     | 14  |
| $x_1$ | 1     | 0     | 1     | -1        | 0     | 1   |
| $x_2$ | 0     | 1     | 2     | -1        | 0     | 4   |
| $x_5$ | 0     | 0     | -6    | 5         | 1     | 8   |

分析：检查  $-f$  行，变量  $x_4$  的检验数为  $-5 < 0$ ，说明当前解仍非最优，需继续迭代。

- **入基**：选择检验数为负的  $x_4$ 。
- **出基**：计算比值  $\theta$ （仅针对系数  $> 0$  的行）。 $x_1, x_2$  行系数均为  $-1$ ，不参与计算； $x_5$  行系数为  $5$ ，比值为  $8/5 = 1.6$ 。故选择  $x_5$  出基。

**Step 4: 最终迭代（最优表）**以  $x_4$  列、 $x_5$  行的元素（主元 5）为中心进行旋转运算：

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | 右端项 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $-f$  | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 22  |
| $x_1$ | 1     | 0     | -0.2  | 0     | 0.2   | 2.6 |
| $x_2$ | 0     | 1     | 0.8   | 0     | 0.2   | 5.6 |
| $x_4$ | 0     | 0     | -1.2  | 1     | 0.2   | 1.6 |

计算结果：此时  $-f$  行所有检验数均  $\geq 0$ ，迭代结束。

- **最优解**： $x_1 = 2.6$ ,  $x_2 = 5.6$ ,  $x_4 = 1.6$ ,  $x_3 = x_5 = 0$ 。
- **最优目标函数值**： $z = -22$ 。

## 1.6 内点法 (Interior Point Method)（了解）

注：适用于大规模问题，核心是“从可行域内部逼近最优解”。

**核心思想：障碍函数 (Barrier Function)**

将约束条件  $x_i \geq 0$  转化为目标函数中的惩罚项（对数障碍函数）：

$$\min \quad B(x, \mu) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} - \mu \sum_{j=1}^n \ln(x_j) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

其中  $\mu > 0$  是障碍参数。

**计算流程**

1. **初始化**：选择严格在可行域内部的初始点  $\mathbf{x}^{(0)} > 0$ ，设定初始  $\mu$  和缩减因子  $\beta \in (0, 1)$ 。

2. 牛顿迭代方向：对于给定的  $\mu$ ，利用牛顿法求解 KKT 方程组，得到搜索方向  $d_x$ 。  
需要求解如下线性方程组：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S}^{-2} & \mathbf{A}^T \\ \mathbf{A} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x} \\ \Delta \mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{c} + \mu \mathbf{X}^{-1} \mathbf{e} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

(其中  $\mathbf{X}$  是对角阵， $\mathbf{S}$  是松弛变量对角阵)。

3. 更新步长：更新  $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha d_x$ ，保证新的点仍然在可行域内部 ( $x > 0$ )。  
4. 收缩  $\mu$ ：令  $\mu := \beta \mu$ ，当  $\mu \rightarrow 0$  时，解收敛于原问题的最优解。

## 1.7 梯度下降法 (Gradient Descent) (了解)

注：梯度下降通常用于无约束非线性规划。对于线性规划，由于目标函数梯度是常数且有约束，直接使用较少，通常采用“投影梯度法”。

### 计算流程

1. 计算梯度：对于目标函数  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$ ，其梯度为常向量  $\nabla f = \mathbf{c}$ 。
2. 负梯度方向：为了最小化目标函数，应沿着负梯度方向  $-\mathbf{c}$  移动。
3. 投影 (Projection)：由于线性规划有约束  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$ ，直接移动会通过边界。计算移动方向  $\mathbf{d}$ ，使其是  $-\mathbf{c}$  在约束面上的投影：

$$\mathbf{d} = -(\mathbf{I} - \mathbf{A}^T(\mathbf{AA}^T)^{-1}\mathbf{A})\mathbf{c}$$

4. 确定步长：沿方向  $\mathbf{d}$  移动，直到碰到边界 (即某个  $x_j$  变为 0)。

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha \mathbf{d}$$

5. 迭代：在新的边界上重复投影和移动，直到找不到使目标函数下降的可行方向。

## 2 整数规划 (Integer Linear Programming)

### 2.1 基本定义与形式

整数规划是指决策变量被限制为整数的线性规划问题。

- 纯整数规划：所有决策变量要求为整数。
- 混合整数规划 (MIP)：部分变量要求为整数。
- 0-1 整数规划：变量  $x_j$  仅取 0 或 1。



数学模型一般形式：

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 \\ x_j \in \mathbb{Z} & (\text{部分或全部}) \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

## 2.2 建模小技巧 (Tips: 0-1 变量的神奇用法)

在 0-1 规划中，设  $x_i = 1$  表示选择项目  $i$ ， $x_i = 0$  表示不选。

### 1. 互斥约束 (Mutually Exclusive):

- 若项目 A 和 B 中至多选一个： $x_A + x_B \leq 1$
- 若项目 A 和 B 中选且仅选一个： $x_A + x_B = 1$

### 2. 依赖约束 (Dependency):

- 只有选了 A，才能选 B (B 依赖于 A)： $x_B \leq x_A$  (即若  $x_A = 0$ ，则  $x_B$  必须为 0)
- 选了 A 就必须选 B： $x_A \leq x_B$

### 3. 逻辑互斥:

- 选了 A 就不能选 B： $x_A + x_B \leq 1$

### 4. 数量限制:

- 在  $k$  个项目中至少选  $m$  个： $\sum_{i=1}^k x_i \geq m$

## 2.3 典型例题与模型建立

### 2.3.1 例题 2：校篮球队员选拔 (逻辑约束)

问题描述：从 6 名队员中选拔 3 名，使得平均身高尽可能高（即总身高最大）。

队员数据：

| 队员 | 大张 (1) | 大李 (2) | 小王 (3) | 小赵 (4) | 小田 (5) | 小周 (6) |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 身高 | 193    | 191    | 187    | 186    | 180    | 185    |
| 位置 | 中锋     | 中锋     | 前卫     | 前卫     | 后卫     | 后卫     |

限制条件：

1. 至少补充一名后卫;
2. 大李 (2) 或小田 (5) 中间只能入选一名;
3. 最多补充一名中锋;
4. 如果大李 (2) 或小赵 (4) 入选, 小周 (6) 就不能入选。

解. 1. 决策变量: 设  $x_i = 1$  表示第  $i$  号队员入选,  $x_i = 0$  表示不入选 ( $i = 1, \dots, 6$ )。

2. 目标函数: 最大化总身高。

$$\max \quad z = 193x_1 + 191x_2 + 187x_3 + 186x_4 + 180x_5 + 185x_6$$

3. 约束条件:

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^6 x_i = 3 & (\text{选 3 人}) \\ x_5 + x_6 \geq 1 & (\text{至少 1 后卫}) \\ x_1 + x_2 \leq 1 & (\text{最多 1 中锋}) \\ x_2 + x_5 \leq 1 & (2, 5 \text{ 至多选 1}) \\ x_2 + x_6 \leq 1 & (2 \text{ 入选则 } 6 \text{ 不选} \implies \text{互斥}) \\ x_4 + x_6 \leq 1 & (4 \text{ 入选则 } 6 \text{ 不选} \implies \text{互斥}) \\ x_i \in \{0, 1\} \end{cases}$$

□

### 2.3.2 例题 3: 投资收益问题

**问题描述:** 某公司有 5 个项目列入投资计划, 各项目的投资额和期望的投资收益见下表。该公司只有 600 万元可用于投资, 由于技术上的原因, 投资受到以下约束:

1. 在项目 1、2 和 3 中必须且只需一项被选中;
2. 在项目 3 和 4 中只能选中一项;
3. 项目 5 选中的前提是项目 1 必须被选中。

如何在上述条件下选择一个最好的投资方案, 使投资收益最大?

| 项目 | 投资额 (万元) | 投资收益 (万元) |
|----|----------|-----------|
| 1  | 210      | 160       |
| 2  | 300      | 210       |
| 3  | 150      | 60        |
| 4  | 130      | 80        |
| 5  | 260      | 180       |

表 2: 各项目投资额与收益表

解. 1. 决策变量: 设  $x_i = 1$  表示选择项目  $i$ ,  $x_i = 0$  表示不选 ( $i = 1, 2, 3, 4, 5$ )。

2. 目标函数: 最大化总收益。

$$\max \quad z = 160x_1 + 210x_2 + 60x_3 + 80x_4 + 180x_5$$

3. 约束条件:

$$\text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{ll} 210x_1 + 300x_2 + 150x_3 + 130x_4 + 260x_5 \leq 600 & (\text{资金限制}) \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 & (1,2,3 \text{ 必选其一}) \\ x_3 + x_4 \leq 1 & (3,4 \text{ 至多选一}) \\ x_5 \leq x_1 & (\text{选 } 5 \text{ 必选 } 1) \\ x_i \in \{0, 1\} \end{array} \right. \quad (5)$$

□

### 2.3.3 例题 6: 便利店人员排班

**问题描述:** 某小区一个 24 小时营业便利店, 一天各时段所需服务员最少人数如下表。根据实际情况, 要求每个服务员必须连续工作八小时, 试建立需服务员总人数最少的排班方案数学模型。

| 班次 | 1   | 2    | 3     | 4     | 5     | 6    |
|----|-----|------|-------|-------|-------|------|
| 时间 | 2-6 | 6-10 | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-2 |
| 人数 | 4   | 8    | 10    | 7     | 12    | 4    |

表 3: 各时段所需最少服务员人数

解. 1. 决策变量: 设  $x_i$  为第  $i$  班次 (即在时段  $i$  开始上班) 的工作人员数量 ( $i = 1, \dots, 6$ )。

2. 关键逻辑: 每个班次工作 8 小时, 意味着跨越两个时段。例如:  $x_1$  班次的人员服务于时段 1 (2-6) 和时段 2 (6-10)。

## 3. 模型建立:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = \sum_{i=1}^6 x_i \\
 \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_6 + x_1 \geq 4 & (\text{时段 1 需求}) \\ x_1 + x_2 \geq 8 & (\text{时段 2 需求}) \\ x_2 + x_3 \geq 10 & (\text{时段 3 需求}) \\ x_3 + x_4 \geq 7 & (\text{时段 4 需求}) \\ x_4 + x_5 \geq 12 & (\text{时段 5 需求}) \\ x_5 + x_6 \geq 4 & (\text{时段 6 需求}) \\ x_i \geq 0, \quad x_i \in \mathbb{Z} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{6}$$

□

## 例题 2.1. 例 10-2: 装配线次序问题

**问题描述:** 需要将 11 件加工任务 (A-K) 分配到两个工作站, 任务需要依次经过工作站 1, 2 以完成加工。任务间的依赖关系如图所示, 每件任务在工作站所花费的时间如表所示。设计装配任务分配方案, 目标是为工作站分配加工任务, 尽可能使总装配时间最短。

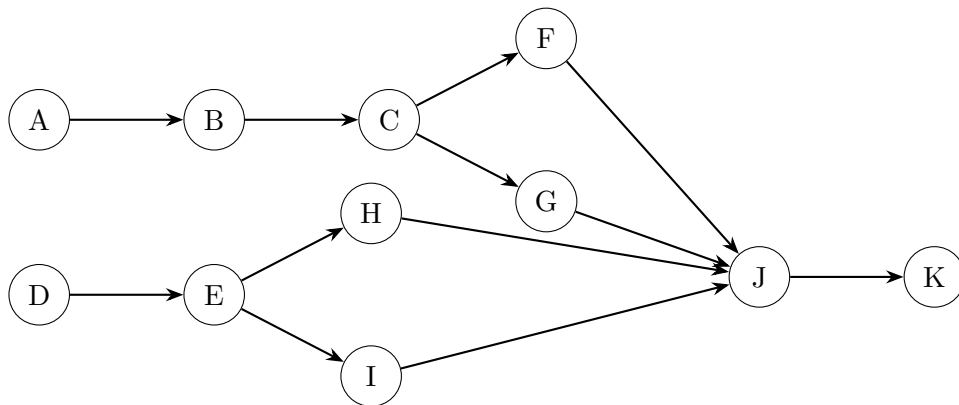


图 2: 任务依赖关系图

## 任务加工时间表:

| 任务                | A  | B | C | D  | E  | F | G | H | I  | J | K |
|-------------------|----|---|---|----|----|---|---|---|----|---|---|
| 工作站 1 耗时 $t_{i1}$ | 25 | 5 | 5 | 35 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2  | 4 | 7 |
| 工作站 2 耗时 $t_{i2}$ | 20 | 6 | 4 | 15 | 5  | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 |

## 问题分析:

- 问题的关键是确定任务开始加工的次序。
- $S_{ij}$  代表任务  $i$  在工作站  $j$  的开始时间,  $t_{ij}$  代表任务  $i$  在工作站  $j$  的加工时间。

- $P_i$  表示任务  $i$  的前置任务的集合 (例如  $P_B = \{A\}$ ,  $P_C = \{B\}$ ,  $P_J = \{F, G, H, I\}$ )。

决策变量:

- $S_{ij}$  代表任务  $i$  在工作站  $j$  的开始时间,  $i = 1, 2, \dots, 11$ ,  $j = 1, 2$ 。
- $q_{1ikj}, q_{2ikj}$ : 用于处理任务  $i$  和  $k$  在同一工作站  $j$  上的顺序的 0-1 变量。
- $q_{1ikj} = 1$  代表  $i$  在  $k$  前,  $q_{2ikj} = 1$  代表  $k$  在  $i$  前。

目标函数:

- 最小化最后一个任务  $K$  (即任务 11) 通过工作站 2 的时间, 使总装配时间最短。

$$\min C := S_{11,2} + t_{11,2}$$

约束条件:

1. 任务优先顺序约束: 如果任务  $k$  是任务  $i$  的前置任务, 则必须满足:

$$S_{k2} + t_{k2} \leq S_{i1}, \quad \forall k \in P_i$$

(前置任务  $k$  在工作站 2 结束才能开始任务  $i$  在工作站 1 的加工)

2. 工作站不可以同时进行两个任务的加工: 对于同一工作站  $j$ , 任务  $i$  和  $k$  不能同时进行, 即  $S_{ij} + t_{ij} \leq S_{kj}$  或  $S_{kj} + t_{kj} \leq S_{ij}$ 。

$$\begin{cases} S_{ij} + t_{ij} \leq S_{kj} + M(1 - q_{1ikj}), & i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \\ S_{kj} + t_{kj} \leq S_{ij} + M(1 - q_{2ikj}), & i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \\ q_{1ikj} + q_{2ikj} \geq 1, & i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \\ q_{1ikj}, q_{2ikj} \in \{0, 1\}, & i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \end{cases}$$

其中  $M$  为一个足够大的数。

3. 工作站顺序约束: 每个任务  $i$  必须先经过工作站 1 再经过工作站 2:

$$S_{i1} + t_{i1} \leq S_{i2}, \quad i = 1, 2, \dots, 11$$

4. 非负整数约束:

$$S_{ij} \in \mathbb{Z}_+, \quad i = 1, 2, \dots, 11, j = 1, 2$$

该问题对应的  $LP$  模型为：

$$\begin{aligned} \min \quad & C := S_{11,2} + t_{11,2} \\ s.t. \quad & \begin{cases} S_{k2} + t_{k2} \leq S_{i1}, \quad \forall k \in P_i & (\text{任务优先}) \\ S_{ij} + t_{ij} \leq S_{kj} + M(1 - q_{1ikj}), \quad i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \\ S_{kj} + t_{kj} \leq S_{ij} + M(1 - q_{2ikj}), \quad i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \\ q_{1ikj} + q_{2ikj} \geq 1, \quad i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \\ q_{1ikj}, q_{2ikj} \in \{0, 1\}, \quad i, k = 1, \dots, 11; j = 1, 2 \\ S_{i1} + t_{i1} \leq S_{i2}, \quad i = 1, 2, \dots, 11 & (\text{工作站顺序}) \\ S_{ij} \in \mathbb{Z}_+, \quad i = 1, 2, \dots, 11, j = 1, 2 \end{cases} \end{aligned}$$

### 2.3.4 例题 10-3: 装配线问题 (任务分配)

**问题描述：** 11 件任务 (A-K) 分配到 4 个工作站 (1-4)，任务间的依赖关系如下图 (后续节点任务的启动需要前序任务的完成)，每件任务所花费的时间如下表：

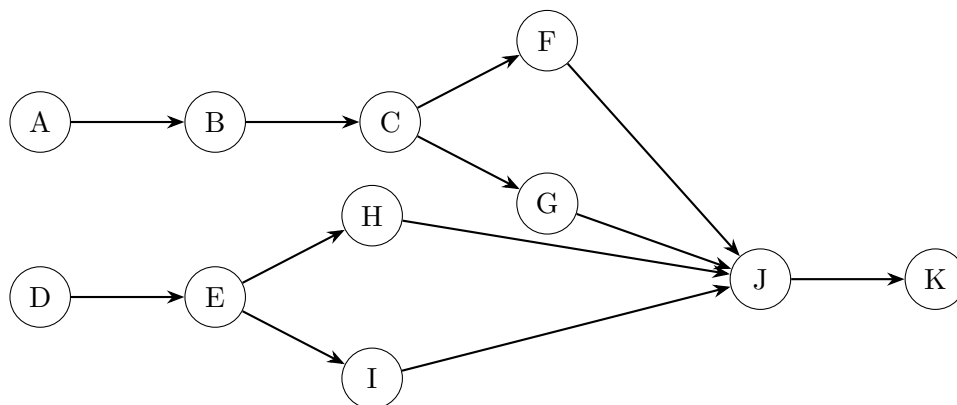


图 3: 任务依赖关系图

| 任务 ( $i$ )   | A  | B  | C | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J | K |
|--------------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 时间 ( $t_i$ ) | 45 | 11 | 9 | 50 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 |

表 4: 各任务所需时间表

设计装配任务分配方案，目标是为每个工作站分配加工任务，尽可能使总装配时间最短。

**解. 问题分析：**

- $t_i$  为任务  $i$  的执行时间， $P_i$  是任务  $i$  前置任务的集合。

**决策变量：**

1. 任务分配变量：任务  $i$  是否分配到工作站  $j$ ：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果任务 } i \text{ 被分配到工作站 } j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

其中  $i = 1, 2, \dots, 11$ ;  $j = 1, 2, 3, 4$ 。

2. 时间变量：任务  $i$  的开始时间  $S_i$ 。

目标函数：

- 最小化最后一个任务（或整体完工时间） $T$ ，即：

$$\min T$$

（注：需满足  $T \geq S_i + t_i$ ）

约束条件：

1. 唯一性约束：每个任务必须分配到唯一一个工作站：

$$\sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, 11$$

2. 前置任务约束：任务  $i$  的开始时间受其前置任务  $k$  的约束：

$$S_i \geq S_k + t_k, \quad \forall k \in P_i$$

3. 同一工作站任务不重叠约束（引入辅助变量）：为了避免同一工作站上的任务时间冲突，引入 0-1 变量  $v_{ikj}$  表示任务  $i$  和  $k$  是否同时分配在工作站  $j$ ，以及  $q_{1ik}, q_{2ik}$  用于确定先后顺序。

若  $x_{ij} = x_{kj} = 1$ ，则必须满足  $S_i \geq S_k + t_k$  或  $S_k \geq S_i + t_i$ 。转化为线性约束如下：

$$\begin{cases} v_{ikj} \leq x_{ij} \\ v_{ikj} \leq x_{kj} \\ v_{ikj} \geq x_{ij} + x_{kj} - 1 & \text{这三行说明 } v_{ikj} = x_{ij} \times x_{kj} \\ S_i \geq S_k + t_k - M(1 - q_{1ik}) \\ S_k \geq S_i + t_i - M(1 - q_{2ik}) \\ q_{1ik} + q_{2ik} < 2 \\ q_{1ik} + q_{2ik} \geq \sum_{j=1}^4 v_{ikj} \end{cases}$$

该问题对应的 LP 模型为：

$$\begin{aligned} \min \quad & T \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^4 x_{ij} = 1, & i = 1, 2, \dots, 11 \\ S_i \geq S_k + t_k, & \forall k \in P_i \\ v_{ikj} \leq x_{ij}, & i, k = 1, \dots, 11, j = 1, \dots, 4 \\ v_{ikj} \leq x_{kj}, & i, k = 1, \dots, 11, j = 1, \dots, 4 \\ v_{ikj} \geq x_{ij} + x_{kj} - 1, & i, k = 1, \dots, 11, j = 1, \dots, 4 \\ S_i \geq S_k + t_k - M(1 - q_{1ik}), & i, k = 1, \dots, 11 \\ S_k \geq S_i + t_i - M(1 - q_{2ik}), & i, k = 1, \dots, 11 \\ q_{1ik} + q_{2ik} \geq \sum_{j=1}^4 v_{ikj}, & i, k = 1, \dots, 11 \\ q_{1ik} + q_{2ik} < 2, & i, k = 1, \dots, 11 \\ T \geq S_i + t_i, & i = 1, 2, \dots, 11 \\ q_{1ik}, q_{2ik}, v_{ikj}, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{cases} \end{aligned}$$

□

### 3 非线性规划

本节讨论无约束问题：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (3.1)$$

#### 3.1 无约束问题的最优性条件

**定理 3.1** (一阶必要条件). 设  $x^*$  是 (3.1) 的一个局部极小点, 且  $f(x)$  在  $x^*$  的邻域上连续可微, 则  $f'(x^*) = 0$ , 即:

$$\nabla f(x^*) = f'(x^*) = \left( \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x^*)}{\partial x_n} \right)^T = 0 \quad (7)$$

称满足上式的点为驻点 (稳定点)。实际上, 在区域内部, 极值点必为驻点, 但驻点却不一定是极值点。

**定理 3.2** (二阶必要条件). 设  $x^*$  是 (3.1) 的一个局部极小点, 且  $f(x)$  在  $x^*$  的邻域上二阶连续可微, 则:

$$1. \nabla f(x^*) = 0;$$



2.  $\nabla^2 f(x^*)$  为半正定矩阵 (Positive Semidefinite)。

**定理 3.3** (极值存在的二阶充分条件). 设  $f(x)$  在  $x^*$  的邻域上二阶连续可微, 且  $\nabla f(x^*) = 0$ , 若 Hessian 矩阵  $\nabla^2 f(x^*)$  是正定矩阵 (Positive Definite), 则  $x^*$  为 (3.1) 的一个局部极小点。

**定理 3.4** (凸函数取得极值的充要条件). 设  $f(x)$  是一阶连续可微的凸函数, 则  $x^*$  是  $\min f(x)$  的全局极小点的充要条件是  $\nabla f(x^*) = 0$ 。

注: 一般来说, 目标函数的稳定点不一定是极小点, 但对于目标函数是凸函数的无约束优化问题:

$$\text{稳定点} = \text{局部极小点} = \text{全局极小点}$$

### 3.2 等式约束优化与拉格朗日乘子法

对于包含等式约束的非线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & h_k(x) = 0, \quad k = 1, \dots, l \end{aligned} \quad (8)$$

我们使用拉格朗日乘子法 (Lagrange Multiplier Method) 求解。

求解方法

1. 构造拉格朗日函数: 引入乘子  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_l)^T$ , 构造函数:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{k=1}^l \lambda_k h_k(x)$$

2. 建立方程组: 对  $x$  和  $\lambda$  求偏导并令其为 0:

$$\begin{cases} \nabla_x L(x, \lambda) = \nabla f(x) + \sum_{k=1}^l \lambda_k \nabla h_k(x) = 0 \\ \nabla_\lambda L(x, \lambda) = h(x) = 0 \end{cases}$$

3. 求解: 解上述方程组得到的点  $(x^*, \lambda^*)$  即为可能的极值点。

**例题 3.1** (非线性规划求解). 求解下列非线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) = x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2 - 10x_1 - 4x_2 + 60 \\ \text{s.t.} \quad & h(X) = x_1 + x_2 - 8 = 0 \end{aligned}$$

解. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2 - 10x_1 - 4x_2 + 60 + \lambda(x_1 + x_2 - 8)$$

由一阶必要条件:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 - x_2 + \lambda - 10 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = -x_1 + 2x_2 + \lambda - 4 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 - 8 = 0 \end{cases}$$

解得  $X_1^* = 5, X_2^* = 3, \lambda^* = 3$ 。

检查  $f(X)$  的 Hessian 矩阵:

$$H(X) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

一阶主子式  $2 > 0$ , 二阶主子式  $4 - 1 = 3 > 0$ , 故矩阵正定。因此  $f(X)$  为严格凸函数, 所以  $X^* = (5, 3)$  为全局最优解, 最小值为  $f(X^*) = 17$ 。□

### 3.3 不等式约束优化与 KT 条件

对于包含不等式约束的问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \quad (3.3)$$

**定理 3.5** (KT 条件 / KKT 条件). 设  $x^*$  是不等式约束问题 (3.3) 的局部极小点, 有效约束集  $I(x^*) = \{i \mid g_i(x^*) = 0\}$ 。若向量组  $\nabla g_i(x^*) (i \in I(x^*))$  线性无关, 则存在向量  $\lambda^* = (\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^*)^T$ , 使得:

$$\begin{cases} \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) = 0 & (\text{平稳性条件}) \\ g_i(x^*) \leq 0 & (\text{原问题可行性}) \\ \lambda_i^* \geq 0 & (\text{对偶可行性}) \\ \lambda_i^* g_i(x^*) = 0, \quad (i = 1, \dots, m) & (\text{互补松弛条件}) \end{cases} \quad (9)$$

满足 KT 条件的点称为 **KT 点**。

**补充: 如何利用 KT 条件进行计算 (CS 方法)**

KT 条件的核心难点在于处理**互补松弛条件**  $\lambda_i g_i(x) = 0$ 。这意味着对于每一个约束  $i$ , 要么乘子  $\lambda_i = 0$ , 要么约束取等号  $g_i(x) = 0$  (即约束起作用)。

**手工计算步骤 (分类讨论法):**

1. 构造拉格朗日函数:  $L(x, \lambda) = f(x) + \sum \lambda_i g_i(x)$ 。
2. 列出方程组: 写出上述定理中的 4 个 KT 条件。
3. 情形分类: 假设有  $m$  个不等式约束, 需要讨论  $2^m$  种情况。

- 情形 1 (约束无效): 假设  $\lambda_i = 0$ 。此时代入  $\nabla_x L = 0$  求解  $x$ , 然后验证是否满足  $g_i(x) \leq 0$ 。
- 情形 2 (约束有效): 假设  $g_i(x) = 0$  (即边界上)。此时利用方程组求解  $x$  和  $\lambda_i$ , 然后验证是否满足  $\lambda_i \geq 0$ 。

4. 比较选优: 找出所有满足条件的候选点 (KT 点), 比较目标函数值确定最优解。

**例题 3.2.** 某企业的生产函数  $Q = 3K^{1/3}L^{1/2}$ , 它表示在资本投入  $K$  和劳动投入  $L$  时, 某种产品的产出量为  $Q$ 。若产品价格为  $P = 4$ , 要素投入价格分别为  $P_K = 4, P_L = 3$ , 试求该企业得到最大利润时要素投入水平。

解. 该企业的利润函数为:

$$\begin{aligned} Y &= P \cdot Q - P_K \cdot K - P_L \cdot L \\ &= 12K^{1/3}L^{1/2} - 4K - 3L \end{aligned}$$

这是一个无约束极大值问题:  $\max Y = 12K^{1/3}L^{1/2} - 4K - 3L$ 。

求解一阶导数并令其为 0:

$$\begin{cases} \frac{\partial Y}{\partial K} = 12 \cdot \frac{1}{3} K^{-2/3} L^{1/2} - 4 = 4K^{-2/3} L^{1/2} - 4 = 0 \\ \frac{\partial Y}{\partial L} = 12 \cdot \frac{1}{2} K^{1/3} L^{-1/2} - 3 = 6K^{1/3} L^{-1/2} - 3 = 0 \end{cases}$$

化简方程组:

- 由第一式得:  $K^{-2/3}L^{1/2} = 1 \Rightarrow L^{1/2} = K^{2/3} \Rightarrow L = K^{4/3}$
- 代入第二式:  $2K^{1/3}(K^{4/3})^{-1/2} = 1 \Rightarrow 2K^{1/3}K^{-2/3} = 1 \Rightarrow 2K^{-1/3} = 1$

解得:  $K = 8$ , 代回得  $L = 8^{4/3} = 16$ 。

检验二阶条件: 在驻点处的 Hessian 矩阵为:

$$H(K, L) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 Y}{\partial K^2} & \frac{\partial^2 Y}{\partial K \partial L} \\ \frac{\partial^2 Y}{\partial L \partial K} & \frac{\partial^2 Y}{\partial L^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & -\frac{3}{32} \end{pmatrix}$$

(注: 此处数值由代入  $K = 8, L = 16$  计算得出)。

- 一阶主子式:  $D_1 = -1/3 < 0$
- 二阶主子式:  $D_2 = (-1/3)(-3/32) - (1/8)^2 = 3/96 - 1/64 > 0$

故  $H$  为负定矩阵, 函数在  $(8, 16)$  处取得极大值。

**结论:** 当投入  $K = 8, L = 16$  时, 企业可获得最大利润  $Y_{\max} = 16$ , 此时产量为  $Q = 3 \times 8^{1/3} \times 16^{1/2} = 24$ 。 □

**例题 3.3** (利用 KKT 条件求解不等式约束). 求解如下非线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (x_1 - 2)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 1 \end{aligned}$$

**解. 第一步: 形式转化与构造函数**

将约束条件写为标准形式  $g(x) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$ 。构造拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = (x_1 - 2)^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1)$$

**第二步: 列出 KKT 条件**

根据定理, 最优解必须满足以下条件组:

$$\begin{cases} \nabla_x L = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2(x_1 - 2) + \lambda = 0 & \text{①} \\ 2x_2 + \lambda = 0 & \text{②} \end{cases} \\ \lambda(x_1 + x_2 - 1) = 0 \quad (\text{互补松弛条件}) & \text{③} \\ x_1 + x_2 - 1 \leq 0, \quad \lambda \geq 0 \quad (\text{可行性条件}) \end{cases}$$

**第三步: 分类讨论求解**

根据互补松弛条件 ③, 分两种情况讨论:

- **情形 1:** 假设  $\lambda = 0$  (即约束不起作用)。代入方程 ① 和 ②, 解得:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 0$$

检验可行性:  $x_1 + x_2 = 2 + 0 = 2 > 1$ , 违反约束条件, 故此解无效。

- **情形 2:** 假设  $\lambda > 0$  (即约束起作用, 点在边界上)。由 ③ 可知  $x_1 + x_2 - 1 = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 = 1$ 。由 ① 和 ② 消去  $\lambda$ :

$$2(x_1 - 2) = 2x_2 \implies x_1 - x_2 = 2$$

联立方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$$

解得  $x_1 = 1.5, \quad x_2 = -0.5$ 。此时由 ② 求得  $\lambda = -2(-0.5) = 1$ , 满足  $\lambda \geq 0$ 。

**结论:**

该问题的全局最优解为  $x^* = (1.5, -0.5)$ , 最小值为:

$$f_{\min} = (1.5 - 2)^2 + (-0.5)^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5$$

□

## 4 动态规划

### 4.1 有限期确定动态规划 (核心考点整理)

动态规划 (Dynamic Programming, DP) 的核心在于最优性原理：一个最优策略的子策略总是最优的。在考试中，最关键的是定义状态和写出状态转移方程（递推公式）。

#### 4.1.1 解题通用步骤

1. 划分阶段 ( $k$ )：将过程划分为若干相互联系阶段。
2. 确定状态 ( $s_k$ )：描述每个阶段开始时的客观条件（无后效性）。
3. 确定决策 ( $x_k$ )：从当前状态转移到下一状态的选择。
4. 写出方程：建立指标函数  $f_k(s_k)$  的递推关系（核心）。
5. 边界条件：确定初始或结束条件的数值。

#### 4.1.2 五大经典模型与例题解析

1. 最短路问题 (Shortest Path) 模型：在分层图中，求起点  $A$  到终点  $G$  的最短路径。

- 递推方程 (逆序法)：设  $f_k(u)$  为从当前节点  $u$  到终点  $G$  的最短距离：

$$f_k(u) = \min_{v \in N^+(u)} \{d(u, v) + f_{k+1}(v)\}$$

其中  $d(u, v)$  是边长， $N^+(u)$  是  $u$  的后继节点集合。

- 边界条件： $f_{EndPoint}(G) = 0$ 。
- 计算技巧：使用标号法，从终点向起点逆推，在图上直接标记每个节点到终点的最短距离。

2. 资源分配/投资问题 (Resource Allocation) 模型：将总资源  $a$  分配给  $n$  个工程/部门，第  $i$  个工程分  $x_i$  获利  $g_i(x_i)$ ，求总利润最大。

- 定义： $f_k(x)$  表示将资源  $x$  分配给前  $k$  个工厂所得的最大利润。
- 递推方程 (顺序法)：

$$f_k(x) = \max_{0 \leq y \leq x} \{g_k(y) + f_{k-1}(x - y)\}$$

其中  $y$  为分给第  $k$  个工厂的资源， $x - y$  为留给前  $k - 1$  个工厂的资源。

- 解题表格法：考试通常给出离散数据表，需画表计算。
  - 第 1 阶段： $f_1(x) = g_1(x)$ 。
  - 第 2 至  $n$  阶段：列表枚举所有可能的  $y$ ，计算  $g_k(y) + f_{k-1}(x - y)$  找最大值。

**3. 0-1 背包问题 (Knapsack Problem)** 模型:  $n$  种物品, 重量  $a_j$ , 价值  $c_j$ , 背包容量  $b$ 。每种物品选或不选 ( $x_j \in \{0, 1\}$ )。

- 定义:  $z_k(d)$  表示在前  $k$  个物品中选择, 总重量不超过  $d$  的最大价值。

- 递推方程:

$$z_k(d) = \begin{cases} z_{k-1}(d), & \text{若 } a_k > d \text{ (装不下)} \\ \max\{z_{k-1}(d), c_k + z_{k-1}(d - a_k)\}, & \text{若 } a_k \leq d \text{ (能装下, 选或不选)} \end{cases}$$

- 复杂度: 运算次数为  $O(nb)$ 。

**4. 旅行商问题 (TSP)** 模型: 从城市 0 出发, 经过所有城市一次且仅一次, 最后回到 0, 求最短路径。

- 状态定义:  $(i, S)$ , 表示当前在城市  $i$ , 还需要经过集合  $S$  中的城市回到 0。

- 递推方程:

$$g_k(i, S) = \min_{j \in S} \{d_{ij} + g_{k-1}(j, S \setminus \{j\})\}$$

- 边界条件:  $g_0(i, \emptyset) = d_{i0}$  (从  $i$  直接回起点)。

- 注意: 随着阶段  $k$  增加,  $S$  的规模减小, 计算量指数级增长。

**5. 连续变量问题 (几何规划等)** 模型: 决策变量  $x_k$  是连续的, 通常涉及乘积最大化或非线性函数。

- 例题:  $\max z = x_1^2 x_2 x_3^3$ , s.t.  $\sum x_i \leq 6, x_i \geq 0$ 。

- 解法: 利用微分法求极值。

- 步骤:

1. 写出方程:  $f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq s_k} \{r_k(x_k) \cdot f_{k+1}(s_k - x_k)\}$ 。

2. 逆向求解: 先求  $f_3$ , 再求  $f_2$  (对  $x_2$  求导令为 0 找到最优  $x_2$  与  $s_2$  的关系), 最后求  $f_1$ 。

#### 4.1.3 凸函数性质简化 (针对资源分配)

若收益函数  $g(x), h(x)$  均为凸函数且  $g(0) = h(0) = 0$ , 则最优决策一定在端点处取得 (即全部投入 A 或全部投入 B), 无需遍历中间值。

$$f_k(x) = \max\{h(x) + f_{k-1}(bx), g(x) + f_{k-1}(ax)\}$$

此定理可将计算量从枚举简化为比较两个端点值。

## 4.2 不定期多阶段决策问题 (一般图最短路)

与有限期问题不同,一般图上的最短路问题(如路由选择、网络流)可能包含回路,且阶段数  $k$  不固定(不确定需要走几步)。这类问题的核心在于求解函数方程。

### 4.2.1 核心模型与方程

**问题描述:** 在加权有向/无向图  $G = (V, E)$  中, 求各节点  $i$  到汇点(终点)  $v_n$  的最短距离。

**贝尔曼函数方程 (Bellman Equation):** 设  $f(i)$  为节点  $i$  到终点  $v_n$  的最短距离, 则满足:

$$\begin{cases} f(i) = \min_{j \in V} \{c_{ij} + f(j)\}, & i \neq n \\ f(n) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

其中  $c_{ij}$  为边  $(i, j)$  的权值。此方程通常有两种迭代解法。

### 4.2.2 解法一: 函数空间迭代法 (Value Iteration)

此方法等价于限制了“最大允许步数”的递推。

1. **定义:**  $f_k(i)$  表示从  $i$  到终点, 经过边数  $\leq k$  条的最短路长度。

2. **迭代公式:**

$$f_k(i) = \min_j \{c_{ij} + f_{k-1}(j)\}$$

3. **边界条件:**  $f_0(n) = 0$ , 其余  $f_0(i) = \infty$  (或根据  $k = 1$  直接初始化为直达距离)。

4. **收敛性:** 序列  $\{f_k(i)\}$  单调下降收敛于最优解  $f(i)$ 。当  $f_k(i) = f_{k-1}(i)$  时迭代结束。

### 4.2.3 解法二: 策略空间迭代法 (Policy Iteration)

此方法通过不断改进“行走策略”来逼近最优解, 通常比函数空间迭代收敛更快。

1. **定义策略  $s(i)$ :** 对于每个节点  $i$ , 指定其下一个去往的节点(后继)为  $s(i)$ 。

2. **算法步骤:**

- **Step 0 初始化:** 选取任意初始策略  $s_0$  (例如直达终点)。
- **Step 1 策略评估 (Policy Evaluation):** 求解在当前策略  $s_k$  下的距离  $f_k$ 。即解线性方程组:

$$f_k(i) = c_{i, s_k(i)} + f_k(s_k(i)), \quad (i = 1 \dots n-1)$$

- **Step 2 策略改进 (Policy Update):** 利用  $f_k$  寻找更优的后继节点, 更新策略:

$$s_{k+1}(i) = \arg \min_j \{c_{ij} + f_k(j)\}$$

- **Step 3 终止判定:** 若  $s_{k+1}(i)$  与  $s_k(i)$  完全相同, 则停止, 当前  $f_k$  即为最短路。

#### 4.2.4 经典例题解析

**题目:** 已知图的节点  $v_1 \dots v_5$  ( $v_5$  为终点), 各边权值如下, 求  $v_1$  到  $v_5$  的最短路。

- $v_1$  连边:  $v_5(7), v_2(6), v_3(2), v_4(5)$
- $v_2$  连边:  $v_5(2), v_3(0.5), v_4(5)$
- $v_3$  连边:  $v_5(5), v_4(1)$
- $v_4$  连边:  $v_5(3)$

**解法演示 (使用策略空间迭代法):**

1. **初始策略  $s_0$ :** 假设所有点都直达  $v_5$  (若无直达边则设为无穷大, 此处均有)。

$$s_0 = \{v_1 \rightarrow v_5, v_2 \rightarrow v_5, v_3 \rightarrow v_5, v_4 \rightarrow v_5\}$$

**求解  $f_0$  (直接代入权值):**

$$f_0(1) = 7, f_0(2) = 2, f_0(3) = 5, f_0(4) = 3, f_0(5) = 0$$

2. **第一次迭代 (改进策略):** 计算  $c_{ij} + f_0(j)$  寻找最小值的索引  $j$ 。

- $v_1$ :  $\min\{7 + 0(v_5), 6 + 2(v_2), 2 + 5(v_3), 5 + 3(v_4)\} = 7 \rightarrow$  保持  $v_5$
- $v_2$ :  $\min\{2 + 0(v_5), 0.5 + 5(v_3), 5 + 3(v_4)\} = 2 \rightarrow$  保持  $v_5$  (注:  $0.5 + 5 = 5.5 > 2$ )
- $v_3$ :  $\min\{5 + 0(v_5), 1 + 3(v_4)\} = 4 \rightarrow$  改为去  $v_4$  (因为  $4 < 5$ )
- $v_4$ :  $\min\{3 + 0(v_5), \dots\} = 3 \rightarrow$  保持  $v_5$

**新策略  $s_1$ :**  $v_3 \rightarrow v_4$ , 其余直达  $v_5$ 。

3. **第二次迭代 (评估与更新):** 评估  $s_1$  (解方程):

$$\begin{cases} f_1(4) = 3 + 0 = 3 \\ f_1(3) = c_{34} + f_1(4) = 1 + 3 = 4 \\ f_1(2) = 2 \\ f_1(1) = 7 \end{cases}$$



更新  $s_2$ : 再次检查  $v_1$ :  $\min\{7(v_5), 6+2(v_2), \mathbf{2+4(v_3)}, 5+3(v_4)\} = 6$ 。这里  $2+4=6 < 7$ , 故  $v_1$  的策略改为去  $v_3$ 。同理检查  $v_2$ :  $\min\{2(v_5), \mathbf{0.5+4(v_3)}\} = 4.5 > 2$ , 保持不变。

最终策略收敛, 最短路径为:  $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4 \rightarrow v_5$ , 长度  $2+1+3=6$  (注: 原题示例最终收敛值与具体边权有关, 此例展示方法流程)。

### 4.3 马氏决策规划 (Markov Decision Processes)

马氏决策规划主要研究在随机环境中, 如何通过序贯决策使系统获得最大的期望报酬。其核心在于系统的状态转移具有“无后效性”(马尔可夫性)。

#### 4.3.1 基本概念与模型要素

1. 马尔可夫性 (Markov Property): 系统的未来状态仅与当前状态有关, 与过去的历史状态无关。即:

$$p(s_{t+1}|s_t, a_t, \dots, s_0) = p(s_{t+1}|s_t, a_t)$$

2. 核心四要素:

- 状态集合 ( $S$ ): 环境的所有可能状态。
- 动作/决策集合 ( $A$ ): 智能体可采取的动作。
- 转移概率 ( $P$ ):  $p(s'|s, a)$ , 即在状态  $s$  采取动作  $a$  后转移到  $s'$  的概率。
- 即时奖励 ( $R$ ):  $r(s, a, s')$ , 状态转移过程中获得的反馈/收益。

3. 一步转移矩阵与报酬矩阵:

- 转移矩阵  $P = [p_{ij}]$ : 满足  $\sum_j p_{ij} = 1, p_{ij} \geq 0$ 。
- 报酬矩阵  $R = [r_{ij}]$ : 从状态  $i$  转移到  $j$  的收益。

#### 4.3.2 核心计算公式

1. 一步转移期望报酬  $q(i)$  表示在状态  $i$  做出一次转移所能获得的平均收益:

$$q(i) = \sum_{j=1}^N p_{ij} r_{ij}$$

若有决策  $d$ , 则记为  $q^d(i) = \sum_j p_{ij}^d r_{ij}^d$ 。

2. 有限阶段的值迭代方程 (核心考点) 设  $f_n(i)$  为系统处于状态  $i$ , 距离结束还有  $n$  个阶段时, 采取最优策略能获得的最大总期望报酬。

递推公式 (Bellman Optimality Equation):

$$f_n(i) = \max_{d \in D} \left\{ q^d(i) + \sum_{j=1}^N p_{ij}^d f_{n-1}(j) \right\}, \quad n = 2, 3, \dots$$

边界条件 (最后 1 个阶段):

$$f_1(i) = \max_{d \in D} \{q^d(i)\}$$

### 4.3.3 经典例题解析：工厂广告决策

**题目：**某工厂每月初检查产品销路，状态分为“销路好 (1)”和“销路差 (2)”。可选决策：不登广告 (决策 1)、登广告 (决策 2)。求在未来  $n$  个月内如何决策才能使总期望报酬最大。

**已知数据：**

- 决策 1 (不登广告):

$$P^1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}, \quad R^1 = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & -7 \end{bmatrix}$$

- 决策 2 (登广告):

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{bmatrix}, \quad R^2 = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & -19 \end{bmatrix}$$

**解题步骤 (值迭代法):**

**Step 1:** 计算一步期望报酬向量  $Q$  利用公式  $q(i) = \sum p_{ij}r_{ij}$  计算:

- 决策 1:  $q^1(1) = 0.5 \times 9 + 0.5 \times 3 = 6$   $q^1(2) = 0.4 \times 3 + 0.6 \times (-7) = 1.2 - 4.2 = -3$
- 决策 2:  $q^2(1) = 0.8 \times 4 + 0.2 \times 4 = 4$   $q^2(2) = 0.7 \times 1 + 0.3 \times (-19) = 0.7 - 5.7 = -5$

**Step 2:** 计算  $n = 1$  (只剩 1 个月) 的最优解

$$f_1(i) = \max\{q^1(i), q^2(i)\}$$

- 状态 1:  $\max\{6, 4\} = 6$ , 最优决策  $d_1(1) = 1$  (不登广告)。
- 状态 2:  $\max\{-3, -5\} = -3$ , 最优决策  $d_1(2) = 1$  (不登广告)。
- 结论: 若只剩 1 个月, 无论当前状态如何, 都不登广告。

**Step 3:** 计算  $n = 2$  (还有 2 个月) 的最优解公式:  $f_2(i) = \max_d \{q^d(i) + \sum p_{ij}^d f_1(j)\}$ 。  
已知  $f_1(1) = 6, f_1(2) = -3$ 。

- 对于状态 1 (销路好):

$$- \text{选决策 1: } 6 + [0.5 \times 6 + 0.5 \times (-3)] = 6 + 1.5 = 7.5$$

$$- \text{选决策 2: } 4 + [0.8 \times 6 + 0.2 \times (-3)] = 4 + [4.8 - 0.6] = 8.2$$

$$\max\{7.5, 8.2\} = 8.2, \text{ 故 } f_2(1) = 8.2, \text{ 最优决策 } d_2(1) = 2 \text{ (登广告)}。$$

- 对于状态 2 (销路差):

- 选决策 1:  $-3 + [0.4 \times 6 + 0.6 \times (-3)] = -3 + [2.4 - 1.8] = -2.4$

- 选决策 2:  $-5 + [0.7 \times 6 + 0.3 \times (-3)] = -5 + [4.2 - 0.9] = -1.7$

$$\max\{-2.4, -1.7\} = -1.7, \text{ 故 } f_2(2) = -1.7, \text{ 最优决策 } d_2(2) = 2 \text{ (登广告)}。$$

**总结:** 若规划期为 2 个月, 第一个月的策略是**无论状态如何都登广告** (因为这能为第二个月创造更好的概率分布), 第二个月的策略是**不登广告** (收割短期利益)。

#### 4.3.4 详细讲解

- 状态空间 (State):  $S = \{1(\text{销路好}), 2(\text{销路差})\}$
- 决策空间 (Action):  $D = \{1(\text{不登广告}), 2(\text{登广告})\}$
- 转移与收益矩阵:

- 决策 1 (不登广告): 低成本, 高风险。

$$P^1 = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}, \quad R^1 = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & -7 \end{bmatrix}$$

- 决策 2 (登广告): 高成本, 稳健。

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 \end{bmatrix}, \quad R^2 = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & -19 \end{bmatrix}$$

2. 求解步骤: 值迭代法 (Backward Induction) 采用逆向归纳法, 从最后阶段向前推导。

**Step 1:** 计算一步期望报酬向量  $q(i)$  计算公式:  $q^k(i) = \sum_j p_{ij}^k r_{ij}^k$ 。

- 决策 1:  $q^1(1) = 0.5(9) + 0.5(3) = 6; \quad q^1(2) = 0.4(3) + 0.6(-7) = -3$

- 决策 2:  $q^2(1) = 0.8(4) + 0.2(4) = 4; \quad q^2(2) = 0.7(1) + 0.3(-19) = -5$

Step 2: 阶段  $n = 1$  (剩余 1 个月) 的最优解此时只考虑当前收益最大化:  $f_1(i) = \max\{q^1(i), q^2(i)\}$ 。

- 状态 1:  $\max\{6, 4\} = 6 \implies d_1(1) = 1$
- 状态 2:  $\max\{-3, -5\} = -3 \implies d_1(2) = 1$

**结论:** 若只剩 1 个月, 最优策略均为**不登广告**。**基准价值:** 记  $f_1(1) = 6, f_1(2) = -3$ 。这两个数值代表了“处于该状态在最后阶段的固有价值”。

**Step 3: 阶段  $n = 2$  (剩余 2 个月) 的最优解** 此时需考虑: 当前收益 + 未来期望价值。公式:  $f_2(i) = \max_k \{q^k(i) + \sum_j p_{ij}^k f_1(j)\}$

1. 对于状态 1 (销路好):

- 决策 1:  $6 + [0.5(6) + 0.5(-3)] = 7.5$
- 决策 2:  $4 + [0.8(6) + 0.2(-3)] = 8.2$

$\Rightarrow \max\{7.5, 8.2\} = 8.2$ , 最优决策  $d_2(1) = 2$  (登广告)。

2. 对于状态 2 (销路差):

- 决策 1:  $-3 + [0.4(6) + 0.6(-3)] = -2.4$
- 决策 2:  $-5 + [0.7(6) + 0.3(-3)] = -1.7$

$\Rightarrow \max\{-2.4, -1.7\} = -1.7$ , 最优决策  $d_2(2) = 2$  (登广告)。

3. 核心概念深度解析: 为什么沿用 6 和 -3? 在计算  $n = 2$  时, 方程中反复出现的 6 和 -3 是理解动态规划的关键。

- 价值标签的恒定性:  $f_1(1) = 6$  和  $f_1(2) = -3$  代表了下一阶段 (即最后时刻) 处于对应状态的最优价值。无论当前处于什么状态, 只要下一刻进入了“状态 1”, 就能获得价值 6; 进入“状态 2”, 就只能获得价值 -3。这是由 Step 2 的计算结果固定的。

• 公式的本质:

$$\text{总价值} = \underbrace{\text{当前收益}}_{\text{由当前决策决定}} + \underbrace{\sum (\text{转移概率} \times \text{下阶段状态价值})}_{\text{期望未来价值}}$$

决策的作用在于改变转移概率 (即改变中奖的概率), 而不能改变状态价值 (奖金金额)。

- 若当前不打广告, 下一阶段落入“差状态” (-3) 的概率高, 拉低了总期望。
- 若当前打广告, 虽然当前收益少, 但大概率将系统推向“好状态” (6), 从而提升了总期望。

4. 总结与启示

- 短视决策 ( $n = 1$ ): 为了省钱, 选择不打广告 (收割策略)。
- 远视决策 ( $n = 2$ ): 即使当前销量差, 也愿意牺牲短期利润打广告。这是为了购买“更好的概率分布”, 以获取长期的状态价值红利 (投资策略)。
- MDP 的价值: 通过量化未来的期望收益, 修正短视的直觉决策。

## 5 随机优化 (Stochastic Optimization)

### 5.1 随机规划概述

随机规划 (Stochastic Programming/Optimization) 是模型中含有随机变量的优化问题，用于描述不确定环境下的复杂决策问题。

- **核心公式：** 随机规划 = 数学规划 + 随机变量
- **应用领域：** 工程、经济、军事、交通、管理等不确定环境下的决策。

### 5.2 经典模型：报童问题 (The Newsvendor Problem)

#### 5.2.1 问题背景

报童需要决定每天批发多少份报纸。

- **已知条件：**
  - 批发价：  $c$
  - 零售价：  $s$
  - 退回价（残值）：  $r$
  - 价格关系：  $s > c > r$
- **不确定因素：** 当日需求量  $D$  是未知的随机变量。

#### 5.2.2 收益函数

设订购量为  $x$ ，当日收益  $F(x, D)$  为分段函数：

$$F(x, D) = \begin{cases} (s - c)x, & x \leq D \quad (\text{供不应求, 全部卖出}) \\ sD - cx + r(x - D) = (r - c)x + (s - r)D, & x \geq D \quad (\text{供过于求, 剩余退回}) \end{cases} \quad (11)$$

#### 5.2.3 决策方法对比

1. **猜测法 (Guess Away)：** 用需求均值  $E[D]$ 、最大值或最小值代替随机变量  $D$ 。这种方法忽视了未来的分布可能性，决策通常较差。
2. **鲁棒优化 (Robust Optimization)：** 假设  $D \in [l, u]$ ，基于最坏情况做决策：

$$\max_{x \geq 0} \min_{D \in [l, u]} F(x, D)$$

结果通常过于保守（例如只订购最低需求量  $l$ ）。

3. 极大化期望模型 (Expectation Maximization): 将  $F(x, D)$  看作随机变量, 极大化长期期望收益 (随机规划的核心思路):

$$\max_{x \geq 0} f(x) := \mathbb{E}[F(x, D)]$$

#### 5.2.4 极大化期望模型的求解

假设  $G(w)$  为  $D$  的分布函数。目标函数展开为积分形式:

$$f(x) = \int_0^x [(r - c)x + (s - r)w] dG(w) + \int_x^{+\infty} (s - c)x dG(w) \quad (12)$$

化简得:

$$f(x) = (s - c)x - (s - r) \int_0^x G(w) dw \quad (13)$$

由于  $f(x)$  是凹函数, 对  $x$  求导并令导数为 0 (一阶最优性条件):

$$f'(x) = (s - c) - (s - r)G(x) = 0$$

解得最优订购量  $x^*$  满足:

$$G(x^*) = \frac{s - c}{s - r} \quad (14)$$

即最优解  $x^*$  是需求分布  $G(x)$  的下侧分位数 (Critical Fractile)。

### 5.3 例题与解答

#### 5.3.1 例题 1: 疫苗采购决策 (Vaccine Procurement)

**题目描述:** 疾控中心需在流感季前决定疫苗订购量, 面临需求不确定。

• **参数:**

- 采购成本: 20 元/剂
- 缺货惩罚: 50 元/剂 (紧急调运或社会成本)
- 残值: 0 元/剂
- 需求分布:  $D \sim \mathcal{N}(10000, 2000^2)$

- **目标:** 选择订购量  $x$ , 最小化期望总成本。

**数学模型:** 总成本函数:

$$C(x, D) = 20x + 50 \cdot \max(D - x, 0)$$

期望成本:

$$\mathbb{E}[C(x, D)] = 20x + 50 \cdot \mathbb{E}[\max(D - x, 0)]$$

求解过程：利用边际分析（最优条件）：

$$\frac{d}{dx} \mathbb{E}[C(x, D)] = 20 - 50P(D > x^*) = 0$$

$$\Rightarrow P(D > x^*) = \frac{20}{50} = 0.4$$

$$\Rightarrow P(D \leq x^*) = 1 - 0.4 = 0.6$$

根据正态分布计算具体数值（查表知  $z_{0.6} \approx 0.253$ ）：

$$x^* = 10000 + z_{0.6} \cdot 2000 \approx 10000 + 0.253 \times 2000 = 10506$$

结论：最优订购量约为 10,506 剂。临界分位数  $0.6 > 0.5$  说明缺货成本高于过剩成本，决策偏向“宁可多订”。

### 5.3.2 例题 2：轧钢参数设计 (Rolled Steel Parameter Design)

题目描述：

- 背景：热轧成本与设定的长度参数  $M$  成正比（10 元/米）。
- 随机性：轧好的钢材冷却后长度  $X$  服从正态分布  $X \sim \mathcal{N}(M, 0.1^2)$ 。
- 收益规则：若长度  $X \geq 2$  米，每根收入 30 元；若  $X < 2$  米，视为废品（收入为 0，但已投入成本  $10M$ ）。
- 目标：建立模型确定参数  $M$ 。

数学模型：收入函数  $R$ ：

$$R = \begin{cases} 30 - 10M, & X \geq 2 \\ -10M, & X < 2 \end{cases} \quad (15)$$

期望收入  $\mathbb{E}[R]$ （其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数）：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[R] &= - \int_{-\infty}^2 10M p(x) dx + \int_2^{+\infty} (30 - 10M) p(x) dx \\ &= 30[1 - F(2)] - 10M \\ &= 30 - 30\Phi\left(\frac{2 - M}{0.1}\right) - 10M \end{aligned}$$

求解过程：这是一个极大化凹问题，通过求导求驻点。令导数为 0：

$$\frac{d\mathbb{E}[R]}{dM} = -30\Phi'\left(\frac{2 - M}{0.1}\right) \left(-\frac{1}{0.1}\right) - 10 = 300\varphi\left(\frac{2 - M}{0.1}\right) - 10 = 0$$

其中  $\varphi(x)$  是标准正态分布密度函数。整理得：

$$\varphi\left(\frac{2-M}{0.1}\right) = \frac{10}{300}$$

利用反函数  $\varphi^{-1}(y) = \pm\sqrt{-2\ln(\sqrt{2\pi}y)}$  计算：

$$\frac{2-M}{0.1} = \pm\sqrt{-2\ln\left(\sqrt{2\pi} \cdot \frac{10}{300}\right)} = \pm 2.2281$$

考虑到  $M$  必须使得  $X$  有较大的一侧概率大于 2（即废品率低），故取  $M > 2$  的解：

$$M = 2 + 0.1 \times 2.2281 \approx 2.2228 \text{ (米)}$$

**结论：**最佳轧钢参数设定为  $M = 2.2228$  米。



## 6 Homework Review

### 6.1 Homework 1: 线性规划建模与求解

#### Question 1: 单纯形法求解

题目：使用单纯形法求解如下优化问题。

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -10x_1 - 12x_2 - 12x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 20 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

解. 问题标准化：引入松弛变量  $x_4, x_5, x_6$ ，将原问题化为标准型：

$$\min \quad z = -10x_1 - 12x_2 - 12x_3 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 20 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_6 = 20 \\ x_1, \dots, x_6 \geq 0 \end{cases} \quad (16)$$

#### Step 1: 初始单纯形表

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | 右端项 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $-z$  | -10   | -12   | -12   | 0     | 0     | 0     | 0   |
| $x_4$ | 1     | 2     | 2     | 1     | 0     | 0     | 20  |
| $x_5$ | 2     | 1     | 2     | 0     | 1     | 0     | 20  |
| $x_6$ | 2     | 2     | 1     | 0     | 0     | 1     | 20  |

迭代逻辑分析：

- **确定入基变量：**目标函数行中  $x_2$  与  $x_3$  的系数均为  $-12$ （最小负数）。根据勃兰特规则选取下标较小的  $x_2$  入基。
- **确定出基变量：**计算最小比值  $\theta$ 。

$$\theta = \min \left\{ \frac{20}{2}, \frac{20}{1}, \frac{20}{2} \right\} = \min \{10, 20, 10\} = 10$$

对应  $x_4$  和  $x_6$  行。选取下标较小的  $x_4$  出基。

**Step 2:** 第一次迭代以  $x_2$  列、 $x_4$  行的元素（主元 2）为中心进行旋转运算：

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | 右端项 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $-z$  | -4    | 0     | 0     | 6     | 0     | 0     | 120 |
| $x_2$ | 0.5   | 1     | 1     | 0.5   | 0     | 0     | 10  |
| $x_5$ | 1.5   | 0     | 1     | -0.5  | 1     | 0     | 10  |
| $x_6$ | 1     | 0     | -1    | -1    | 0     | 1     | 0   |

分析： $-z$  行中  $x_1$  的系数为  $-4 < 0$ ，解非最优。

- 入基： $x_1$ 。
- 出基：计算比值。 $x_2$  行  $\theta = 10/0.5 = 20$ ； $x_5$  行  $\theta = 10/1.5 \approx 6.67$ ； $x_6$  行  $\theta = 0/1 = 0$ 。选择最小比值对应的  $x_6$  出基（出现退化解）。

**Step 3:** 第二次迭代以  $x_1$  列、 $x_6$  行的元素（主元 1）进行消元：

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | 右端项 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $-z$  | 0     | 0     | -4    | 2     | 0     | 4     | 120 |
| $x_2$ | 0     | 1     | 1.5   | 1     | 0     | -0.5  | 10  |
| $x_5$ | 0     | 0     | 2.5   | 1     | 1     | -1.5  | 10  |
| $x_1$ | 1     | 0     | -1    | -1    | 0     | 1     | 0   |

分析： $-z$  行中  $x_3$  的系数为  $-4 < 0$ ，需继续迭代。

- 入基： $x_3$ 。
- 出基：计算比值  $\theta$ （仅针对系数  $> 0$  的行）。 $x_2$  行  $\theta = 10/1.5 \approx 6.67$ ； $x_5$  行  $\theta = 10/2.5 = 4$ ； $x_1$  行系数  $< 0$ ，不参与。故选择  $x_5$  出基。

**Step 4:** 最终迭代（最优表）以  $x_3$  列、 $x_5$  行的元素（主元 2.5）为中心进行旋转运算：

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | 右端项 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $-z$  | 0     | 0     | 0     | 3.6   | 1.6   | 1.6   | 136 |
| $x_2$ | 0     | 1     | 0     | 0.4   | -0.6  | 0.4   | 4   |
| $x_3$ | 0     | 0     | 1     | 0.4   | 0.4   | -0.6  | 4   |
| $x_1$ | 1     | 0     | 0     | -0.6  | 0.4   | 0.4   | 4   |

计算结果：此时  $-z$  行所有检验数均  $\geq 0$ ，迭代结束。

- 最优解：  $x_1 = 4, \quad x_2 = 4, \quad x_3 = 4$ 。
- 最优目标函数值：由  $-z = 136$  得  $\min z = -136$ 。

□

## Question 2: 人才培养

北方印染公司需要的技术工人分为初级，中级和高级三个层次。统计资料显示：培养出来的每个初级工每年可为公司增加产值 1 万元，每个中级工每年可为公司增加产值 4 万元，每个高级工每年可为公司增加产值 5.5 万元。

公司计划在今后的三年中对招聘的高中生和本公司的技工进行培训，预计拨出 150 万元作为职工培训费，其中，第一年投资 55 万元，第二年投资 45 万元，第三年投资 50 万元。每个等级的技术工人培训费用和时间如下表所示。

|   |         | 第一年  | 第二年  | 第三年  |
|---|---------|------|------|------|
| 1 | 高中生升初级工 | 1000 |      |      |
| 2 | 高中生升中级工 | 3000 | 3000 | 1000 |
| 3 | 高中生升高级工 | 3000 | 2000 | 4000 |
| 4 | 初级工升中级工 | 2800 |      |      |
| 5 | 初级工升高级工 | 2000 | 3200 |      |
| 6 | 中级工升高级工 | 3600 |      |      |

目前公司共有初级工 226 人，中级工 560 人，高级工 496 人。由于公司目前师资力量不足，教学环境有限，每年可培养的职工人数受到一定限制。根据目前的情况，每年在培的初级工不超过 90 人，在培的中级工不超过 80 人，在培的高级工不超过 80 人。

制定培训方案，使企业增加的产值最多。要求：清晰定义决策变量，写出完成的优化模型并附简要说明。

## 模型建立与求解

### 1. 符号说明与决策变量定义

设  $k$  为年份， $k = 1, 2, 3$ 。定义决策变量  $x_{ijk}$  为第  $k$  年初，计划送去参加从等级  $i$  升至等级  $j$  培训的人数。其中下标  $i, j$  代表工种等级：1 = 高中生（新招），2 = 初级工，3 = 中级工，4 = 高级工。

具体变量含义如下：

- $x_{12k}$ ：第  $k$  年高中生升初级工人数（学制 1 年）

- $x_{13k}$ : 第  $k$  年高中生升中级工人数 (学制 3 年)
- $x_{14k}$ : 第  $k$  年高中生升高级工人数 (学制 3 年)
- $x_{23k}$ : 第  $k$  年初级工升中级工人数 (学制 1 年)
- $x_{24k}$ : 第  $k$  年初级工升高级工人数 (学制 2 年)
- $x_{34k}$ : 第  $k$  年中级工升高级工人数 (学制 1 年)

## 2. 目标函数

目标是使三年内企业增加的产值最多 (理解为总收益最大化, 即累计产值减去培训总成本)。设  $N_{ik}$  为第  $k$  年 第  $i$  等级在岗工作的工人数 (不含正在培训的人员)。各级工人年产值:  $V_2 = 1, V_3 = 4, V_4 = 5.5$  (万元)。

目标函数为:

$$\max Z = \sum_{k=1}^3 (1 \cdot N_{2k} + 4 \cdot N_{3k} + 5.5 \cdot N_{4k}) - \text{总培训费用}$$

## 3. 约束条件

(1) 经费约束 (单位: 元) 需注意跨年培训项目在后续年份产生的费用占用当年预算。

- 第一年 (预算 550,000):

$$1000x_{121} + 3000x_{131} + 3000x_{141} + 2800x_{231} + 2000x_{241} + 3600x_{341} \leq 550000$$

- 第二年 (预算 450,000): 包含当年新开班费用 + 上一年未结业班级的延续费用。

$$\begin{aligned} & (1000x_{122} + 3000x_{132} + 3000x_{142} + 2800x_{232} + 2000x_{242} + 3600x_{342}) \\ & + (3000x_{131} + 2000x_{141} + 3200x_{241}) \leq 450000 \end{aligned}$$

- 第三年 (预算 500,000):

$$\begin{aligned} & (1000x_{123} + 3000x_{133} + 3000x_{143} + 2800x_{233} + 2000x_{243} + 3600x_{343}) \\ & + (3000x_{132} + 2000x_{142} + 3200x_{242}) \\ & + (1000x_{131} + 4000x_{141}) \leq 500000 \end{aligned}$$

(2) 培训能力约束 (在培人数限制) 需计算所有在读年级的总和。

- 初级工在培 ( $\leq 90$ ):

$$x_{12k} \leq 90, \quad k = 1, 2, 3$$

- 中级工在培 ( $\leq 80$ ):

$$\begin{cases} x_{131} + x_{231} \leq 80 & (k=1) \\ x_{132} + x_{232} + x_{131} \leq 80 & (k=2) \\ x_{133} + x_{233} + x_{132} + x_{131} \leq 80 & (k=3) \end{cases}$$

- 高级工在培 ( $\leq 80$ ):

$$\begin{cases} x_{141} + x_{241} + x_{341} \leq 80 & (k=1) \\ x_{142} + x_{242} + x_{342} + x_{141} + x_{241} \leq 80 & (k=2) \\ x_{143} + x_{243} + x_{343} + x_{142} + x_{242} + x_{141} + x_{142} \leq 80 & (k=3) \end{cases}$$

(3) 人员流转平衡 (计算在岗人数  $N_{ik}$ ) 公式: 当年在岗 = 上年保留 + 当年毕业 - 当年送培。初始人数:  $N_{20} = 226, N_{30} = 560, N_{40} = 496$ 。

- 初级工 ( $N_{2k}$ ):

$$N_{2k} = N_{2,k-1} + x_{12,k-1} - (x_{23k} + x_{24k})$$

(注:  $k=1$  时,  $x_{12,0} = 0$ 。高中生升初级工需 1 年, 故  $k-1$  年入学的在第  $k$  年上岗)

- 中级工 ( $N_{3k}$ ):

$$N_{3k} = N_{3,k-1} + x_{23,k-1} - x_{34k}$$

(注: 高中升中级需 3 年, 前 3 年内无此途径毕业生, 故只考虑初级升中级的毕业生  $x_{23}$ )

- 高级工 ( $N_{4k}$ ):

$$N_{4k} = N_{4,k-1} + x_{34,k-1} + x_{24,k-2}$$

(注: 中级升高级需 1 年, 初级升高级需 2 年)

#### (4) 变量约束

$$x_{ijk} \geq 0, \quad x_{ijk} \in \mathbb{Z} \quad (\text{取非负整数})$$

## 6.2 Homework 2: 图论与排序问题

### Question 1: 旅行商问题 (TSP)

题目: 有一推销员, 从城市  $v_0$  出发, 要通访城市  $v_1, v_2, \dots, v_n$  各一次, 最后返回到  $v_0$ 。已知从  $v_i$  到  $v_j$  的旅费为  $c_{ij}$ , 对任意的  $v_i$  和  $v_j$ , 问他应按怎样的次序访问这些城市, 使得总旅费最小?

解. 这是一个经典的旅行商问题 (TSP), 属于组合优化中的 NP-hard 问题。我们可以建立如下混合整数线性规划 (MILP) 模型求解。

1. 符号说明与变量定义: 设城市集合为  $V = \{0, 1, \dots, n\}$ , 总城市数为  $N = n + 1$ 。

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$ : 决策变量。若路径中包含从  $v_i$  到  $v_j$  的弧, 则  $x_{ij} = 1$ , 否则为 0。
- $u_i$ : 辅助变量 (用于 Miller-Tucker-Zemlin 子回路消除约束), 表示城市  $v_i$  在访问序列中的次序 ( $i = 1, \dots, n$ )。

2. 数学模型:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & Z = \sum_{i=0}^n \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n c_{ij} x_{ij} \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n x_{ij} = 1, \quad \forall i \in V \quad (\text{每个城市需离开一次}) \\
 & \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n x_{ij} = 1, \quad \forall j \in V \quad (\text{每个城市需进入一次}) \\
 & u_i - u_j + (n+1)x_{ij} \leq n, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j \quad (\text{MTZ 子回路消除约束}) \\
 & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in V, i \neq j \\
 & 1 \leq u_i \leq n, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}
 \end{aligned}$$

注: MTZ 约束通过引入连续变量  $u_i$  破坏了除包含原点  $v_0$  以外的所有子回路, 保证了最终解是一个单一的哈密顿回路。□

## Question 2: 双机流水作业调度

例 10-2

## 6.3 Homework 3: 非线性规划与 KKT 条件

### Question 1: KKT 点求解

题目: 求如下规划问题的 K-T 点。

$$\begin{aligned}
 \min \quad & f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 \\
 \text{s.t.} \quad & g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0 \\
 & g_2(x) = x_1 + 2x_2 - 4 \leq 0 \\
 & g_3(x) = -x_1 \leq 0, \quad g_4(x) = -x_2 \leq 0
 \end{aligned}$$

解. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 5) + \lambda_2(x_1 + 2x_2 - 4) - \lambda_3x_1 - \lambda_4x_2$$

KKT 条件系统如下:

$$\nabla_x L = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2(x_1 - 3) + 2\lambda_1x_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 2(x_2 - 2) + 2\lambda_1x_2 + 2\lambda_2 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \quad (17)$$

$$\text{互补松弛} \Rightarrow \lambda_i g_i(x) = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (18)$$

$$\text{原行可行} \Rightarrow g_i(x) \leq 0 \quad (19)$$

$$\text{对偶可行} \Rightarrow \lambda_i \geq 0 \quad (20)$$

通过讨论  $\lambda_i$  是否为 0 (即约束是否起作用), 可解得候选点。几何上, 目标函数是到 (3, 2) 的距离平方, 可行域是圆与直线的交集。最优解通常在边界  $x_1^2 + x_2^2 = 5$  或  $x_1 + 2x_2 = 4$  上。  $\square$

## Question 2: 生产函数优化

**题目:** 某企业的生产函数  $Q = 3K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{1}{2}}$ , 它表示在资本投入和劳动投入分别为  $K$  和  $L$  时, 某种产品的产出量为  $Q$ 。若产品价格为  $P = 4$ , 要素投入价格分别为  $P_K = 4, P_L = 3$ , 试求该企业得到最大利润时要素投入水平。

解. 利润函数  $\pi$  定义为总收益减去总成本:

$$\pi = P \cdot Q - P_K K - P_L L = 4 \times (3K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{1}{2}}) - 4K - 3L$$

整理得:

$$\pi = 12K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{1}{2}} - 4K - 3L$$

这是一个二元函数无约束极值问题 (假设  $K, L > 0$ )。为求利润最大化, 需对  $K$  和  $L$  分别求偏导并令一阶导数为 0:

$$\begin{cases} \frac{\partial \pi}{\partial K} = 12 \cdot \frac{1}{3} K^{-2/3} L^{1/2} - 4 = 0 & \Rightarrow 4K^{-2/3} L^{1/2} = 4 & \Rightarrow K^{-2/3} L^{1/2} = 1 \quad \dots\dots(1) \\ \frac{\partial \pi}{\partial L} = 12 \cdot \frac{1}{2} K^{1/3} L^{-1/2} - 3 = 0 & \Rightarrow 6K^{1/3} L^{-1/2} = 3 & \Rightarrow 2K^{1/3} L^{-1/2} = 1 \quad \dots\dots(2) \end{cases}$$

联立求解该方程组: 由式 (1) 可得:

$$L^{1/2} = K^{2/3} \Rightarrow L = (K^{2/3})^2 = K^{4/3} \quad \dots\dots(3)$$

将式 (3) 代入式 (2):

$$2K^{1/3}(K^{4/3})^{-1/2} = 1$$

$$2K^{1/3}K^{-2/3} = 1$$

$$2K^{-1/3} = 1 \Rightarrow K^{-1/3} = \frac{1}{2} \Rightarrow K^{1/3} = 2$$

解得最优资本投入:

$$K^* = 2^3 = 8$$

将  $K = 8$  代入式 (3) 求最优劳动投入:

$$L^* = 8^{4/3} = (2^3)^{4/3} = 2^4 = 16$$

结论: 当该企业的资本投入  $K = 8$ , 劳动投入  $L = 16$  时, 可得到最大利润。 □

## 6.4 Homework 4: 动态规划

### Question 1: 产品研制决策

**题目:** 某公司承担一种新产品研制任务, 合同要求三个月内交出一件合格的样品, 否则将赔偿 2000 元。根据有经验的技术人员估计, 试制一件样品合格的概率为  $p = 0.4$  (每件样品合格与否相互独立且同分布)。每次试制一批 (若干件) 样品的装配费为 200 元, 每件样品的制造成本为 100 元。每次试制的周期为 1 个月, 三个月可试制三批样品, 每批样品不超过 5 个, 一旦生产出合格样品即可停止试制。

1. 将三次试制视作三个阶段 ( $k = 1, 2, 3$ ), 设状态变量为  $s_k$ , 表示在第  $k$  次试制前是否已经生产出合格样品, 请写出状态转移方程 (可根据需要增设其他必要的状态变量、决策变量)。
2. 针对如下决策问题, 建立动态规划模型, 求解出最优决策: 每批生产多少件样品, 才能使最终的预期费用最小?

**解. 1. 状态定义:**  $S_k$ : 第  $k$  阶段开始时是否已拥有合格品 ( $k = 1, 2, 3$ )。  $S_k = 1$  (已成功),  $S_k = 0$  (未成功)。

**2. 决策变量:**  $u_k$ : 第  $k$  阶段决定生产的样品数量,  $u_k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。

**3. 状态转移:** 若  $S_k = 1$ , 则  $S_{k+1} = 1$  (已成功则保持)。若  $S_k = 0$ , 生产  $u_k$  件:

- 至少一件合格的概率  $P(Succ) = 1 - (1 - 0.4)^{u_k} = 1 - 0.6^{u_k}$ , 此时  $S_{k+1} = 1$ 。
- 全不合格概率  $P(Fail) = 0.6^{u_k}$ , 此时  $S_{k+1} = 0$ 。

**4. 动态规划方程 (Bellman Equation):** 设  $f_k(S_k)$  为从第  $k$  阶段到结束的最小期望费用。边界条件 (惩罚):  $f_4(0) = 2000$  (失败罚款),  $f_4(1) = 0$ 。

对于  $k = 3, 2, 1$ , 若  $S_k = 0$  (尚未成功):

$$f_k(0) = \min_{u_k} \{200 + 100u_k + [1 - 0.6^{u_k}]f_{k+1}(1) + 0.6^{u_k}f_{k+1}(0)\}$$



由于  $f_{k+1}(1) = 0$ , 且当  $u_k = 0$  时费用仅为  $f_{k+1}(0)$ , 公式可化简为:

$$f_k(0) = \min \begin{cases} 200 + 100u_k + 0.6^{u_k} f_{k+1}(0), & u_k \in \{1, \dots, 5\} \\ f_{k+1}(0), & u_k = 0 \end{cases}$$

### 5. 逆序求解过程:

**阶段 3 ( $k = 3$ ):** 已知  $f_4(0) = 2000$ 。计算  $E_3(u_3) = 200 + 100u_3 + 0.6^{u_3} \times 2000$ :

- $u_3 = 4 : 600 + 2000(0.1296) = 859.2$
- $u_3 = 5 : 700 + 2000(0.07776) = 855.52$  (★ 最小值)

**结果:**  $f_3(0) = 855.52$ , 最优决策  $u_3^* = 5$ 。

**阶段 2 ( $k = 2$ ):** 已知  $f_3(0) = 855.52$ 。计算  $E_2(u_2) = 200 + 100u_2 + 0.6^{u_2} \times 855.52$ :

- $u_2 = 2 : 400 + 855.52(0.36) = 707.99$
- $u_2 = 3 : 500 + 855.52(0.216) = 684.79$  (★ 最小值)
- $u_2 = 4 : 600 + 855.52(0.1296) = 710.88$

**结果:**  $f_2(0) = 684.79$ , 最优决策  $u_2^* = 3$ 。

**阶段 1 ( $k = 1$ ):** 已知  $f_2(0) = 684.79$ 。计算  $E_1(u_1) = 200 + 100u_1 + 0.6^{u_1} \times 684.79$ :

- $u_1 = 1 : 300 + 684.79(0.6) = 710.87$
- $u_1 = 2 : 400 + 684.79(0.36) = 646.52$  (★ 最小值)
- $u_1 = 3 : 500 + 684.79(0.216) = 647.91$

**结果:**  $f_1(0) = 646.52$ , 最优决策  $u_1^* = 2$ 。

**6. 最终策略结论:** 最优生产策略为  $(u_1^*, u_2^*, u_3^*) = (2, 3, 5)$ 。即: 第 1 个月生产 2 件; 若未成功, 第 2 个月生产 3 件; 若仍未成功, 第 3 个月生产 5 件。此时系统的最小期望总费用为 646.52 元。 □

### Question 2: 秘书问题 (The Secretary Problem) (选做)

**题目:** 从  $N$  人中选择最佳伴侣, 最大化选中概率。

**解.** 这是一个经典的最优停止问题。**策略结构:** 拒绝前  $r-1$  个人, 从第  $r$  个人开始, 一旦遇到比之前所有人 ( $1 \dots r-1$ ) 都优秀的人, 立即选择。

**建模:** 设  $P(r)$  为采用上述策略选中最佳伴侣的概率。最佳伴侣出现在第  $i$  个位置的概率为  $1/N$ 。若最佳伴侣在第  $i$  位 ( $i \geq r$ ), 要选中他, 必须满足: 前  $i-1$  个人中的相对最优秀者出现在前  $r-1$  个位置中。概率为  $\frac{r-1}{i-1}$ 。

$$P(r) = \sum_{i=r}^N \frac{1}{N} \times \frac{r-1}{i-1} = \frac{r-1}{N} \sum_{i=r}^N \frac{1}{i-1}$$

当  $N$  很大时, 求导可得最优截止阈值  $r^* \approx N/e$ , 且最大概率约为  $1/e$ 。 □

## 6.5 Homework 5: 随机存贮模型

### Question 1: 连续型报童模型 (白糖销售)

**题目：**一个商店经销白糖（可任意分割），每周顾客对白糖的需求量  $X$ （单位：公斤）在区间  $[10, 30]$  上服从均匀分布。商店每售出一公斤白糖可获利 500 元；若供大于求，每处理一公斤白糖亏损 100 元；若供不应求，商店可从外部调剂供应，这时每公斤白糖获利 300 元。如何确定进货量，才能使商店所获平均利润达到最大。建立完整的随机优化模型，解出最优解。

#### 解. 1. 模型假设与符号说明

- 设进货量为  $Q$ （决策变量），需求量为  $X$ （随机变量）。
- $X \sim U[10, 30]$ ，其概率密度函数为  $f(x) = \frac{1}{30-10} = \frac{1}{20}$  ( $10 \leq x \leq 30$ )。

#### 2. 建立利润函数根据题目描述，定义商店的利润函数 $R(Q, x)$ ：

- 当需求不足 ( $x < Q$ ) 时：售出  $x$  公斤，获利  $500x$ ；积压  $Q-x$  公斤，亏损  $100(Q-x)$ 。

$$R(Q, x) = 500x - 100(Q - x) = 600x - 100Q$$

- 当需求过剩 ( $x \geq Q$ ) 时：正常售出  $Q$  公斤，获利  $500Q$ ；缺货部分  $x - Q$  通过外部调剂解决，获利  $300(x - Q)$ 。

$$R(Q, x) = 500Q + 300(x - Q) = 300x + 200Q$$

**3. 边际分析与求解**为了使期望利润  $E[R(Q)]$  最大化，我们可以利用报童模型的边际分析法确定模型参数：

- **单位缺货损失 (Underage Cost)  $C_u$ ：**若少进货 1 单位，导致无法以 500 元售出，只能以 300 元调剂售出，损失了潜在的额外利润。

$$C_u = 500 - 300 = 200 \text{ (元)}$$

- **单位超储损失 (Overage Cost)  $C_o$ ：**若多进货 1 单位且未卖出，不仅没有获得利润，反而造成 100 元亏损。

$$C_o = 100 \text{ (元)}$$

(注：这里假设进货成本已包含在利润计算中，直接按照题目给出的净利和净亏损数值计算边际影响)

最优进货量  $Q^*$  应满足临界分位数公式:

$$P(X \leq Q^*) = \frac{C_u}{C_u + C_o}$$

代入数值:

$$P(X \leq Q^*) = \frac{200}{200 + 100} = \frac{200}{300} = \frac{2}{3}$$

对于均匀分布  $U[10, 30]$ , 其累积分布函数 (CDF) 为  $F(Q) = \frac{Q-10}{30-10}$ 。令  $F(Q^*) = \frac{2}{3}$ :

$$\frac{Q^* - 10}{20} = \frac{2}{3}$$

$$Q^* - 10 = \frac{40}{3} \approx 13.33$$

$$Q^* = 23.33$$

结论: 商店应确定进货量为 **23.33** 公斤, 才能使平均利润达到最大。  $\square$

### Question 2: 报童模型 (饼干采购优化)

**题目:** 某食品商店经营一种饼干, 其进货价是 2.5 元/千克, 销售价是 4.9 元/千克, 当天卖不掉的以 1.5 元/千克处理掉, 据市场调查, 每天的需求量可能为 10, 15, 20, 25, 30 千克, 对应的概率分别为 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1, 如何采购使得期望利润最大。建立完整的随机优化模型, 解出最优解。

**解. 1. 参数定义与计算** 设每天的需求量为随机变量  $D$ , 进货量为  $Q$ 。已知参数如下:

- 销售单价  $p = 4.9$  元/kg, 进货单价  $c = 2.5$  元/kg, 处理单价  $s = 1.5$  元/kg。
- 单位售出获利 (机会成本/欠储成本)  $C_u = p - c = 4.9 - 2.5 = 2.4$  元。
- 单位积压损失 (超储成本)  $C_o = c - s = 2.5 - 1.5 = 1.0$  元。

**2. 建立模型** 目标是最大化期望利润  $E(Q)$ 。利润函数  $R(D, Q)$  为:

$$R(D, Q) = \begin{cases} C_u D - C_o(Q - D), & D < Q \quad (\text{积压}) \\ C_u Q, & D \geq Q \quad (\text{售罄}) \end{cases}$$

期望利润函数为:

$$E(Q) = \sum_{d_i < Q} [C_u d_i - C_o(Q - d_i)] P(D = d_i) + \sum_{d_i \geq Q} C_u Q P(D = d_i)$$

**3. 求解最优订货量** 方法一: 利用离散型报童公式 (临界比法) 最优订货量  $Q^*$  应满足累积分布函数  $F(Q^*)$  的条件:

$$F(Q^*) = P(D \leq Q^*) \geq \frac{C_u}{C_u + C_o}$$

计算临界比：

$$\frac{C_u}{C_u + C_o} = \frac{2.4}{2.4 + 1.0} = \frac{2.4}{3.4} \approx 0.7059$$

计算需求量的累积概率  $F(Q)$ ：

- $P(D \leq 10) = 0.1$
- $P(D \leq 15) = 0.1 + 0.2 = 0.3$
- $P(D \leq 20) = 0.3 + 0.4 = 0.7$
- $P(D \leq 25) = 0.7 + 0.2 = 0.9$

由于  $F(20) = 0.7 < 0.7059$ ，而  $F(25) = 0.9 \geq 0.7059$ ，故理论最优解应取  $Q^* = 25$ 。

方法二：期望利润列表验证（因为临界值  $0.7059$  与  $0.7$  非常接近，需验证）

- 当  $Q = 20$  时：

$$\begin{aligned} E(20) &= [2.4(10) - 1.0(10)] \times 0.1 + [2.4(15) - 1.0(5)] \times 0.2 + [2.4(20)] \times (0.4 + 0.2 + 0.1) \\ &= 1.4 + 6.2 + 33.6 = 41.2 \text{ 元} \end{aligned}$$

- 当  $Q = 25$  时：

$$\begin{aligned} E(25) &= [14 - 1.0(15)] \times 0.1 + [31 - 1.0(10)] \times 0.2 + [48 - 1.0(5)] \times 0.4 + [60] \times 0.3 \\ &= (24 - 15) \times 0.1 + (36 - 10) \times 0.2 + (48 - 5) \times 0.4 + 60 \times 0.3 \\ &= 0.9 + 5.2 + 17.2 + 18.0 = 41.3 \text{ 元} \end{aligned}$$

**结论：**比较可知  $E(25) = 41.3 > E(20) = 41.2$ ，因此为了使期望利润最大，最优采购量应为 **25 千克**。□